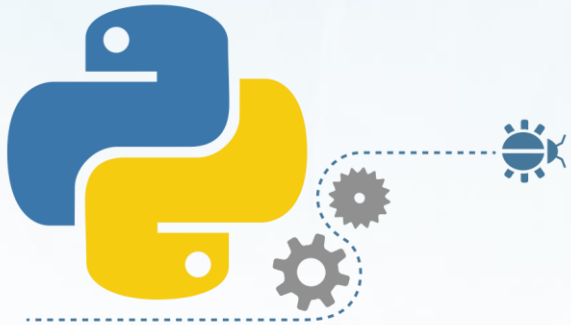
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH PYTHON (IPPA233277)

BÀI TẬP
HÀM (FUNCTION)



1. Điền … để định nghĩa một hàm có tên my_function:

```
… :
    print("Hello World!")
[def my_function()]
```

2. Lời gọi hàm thích hợp để thực hiện hàm sau:

```
def my_function():
  print("Hello World!")
…
[my_function()]
```

3. Định nghĩa hàm thích hợp để trả về giá trị của x + 5:

```
def my_function(x):
    … … … …
[return] [x] [+] [5]
```

4. Điền … trước tham số khi không biết chính xác số lượng tham số truyền vào?

```
def my_function(…kids):
  print("The youngest child is " + kids[2])
[*]
```

5. Điền … khi không biết chính xác số lượng và tên tham số truyền vào hàm?

```
def my_function(…kids):
  print("His last name is " + kid["lname"])
[**]
```

6. Tạo cú pháp lambda với hai tham số a, b truyền vào và trả về giá trị biểu thức $a^2 + b$?

```
x = … … … …
[lambda] [a, b] [:] [a ** 2 + b]
```

7. Chọn phát biểu **sai** trong các phát biểu sau:

A. Lệnh print() thực hiện việc in ra màn hình.

B. Lệnh input() thực hiện yêu cầu nhập vào một biểu thức, số hay một xâu bất kì.

C. Lệnh type() trả lại kiểu dữ liệu của biểu thức trong ngoặc.

D. Lệnh str() chuyển đối tượng đã cho thành chuỗi.



8. Phát biểu **đúng** trong các phát biểu sau là:

A. Lệnh float() trả về kiểu dữ liệu số nguyên từ số hoặc chuỗi biểu thức truyền vào

B. Có ít hàm có sẵn được xây dựng trong python

C. Lệnh bool() chuyển đổi một giá trị sang kiểu dữ liệu Boolean

D. Lệnh input() có thể nhập vào một số nguyên mà không cần chuyển đổi kiểu

9. Kết quả của chương trình sau là:

```
def PhepNhan(Number):
    return Number ** 2;
print(PhepNhan(5))
```

A. 5 B. 10 C. Lỗi D. 25

10. Kết quả của chương trình sau là:

```
def Kieu(Number):
    return type(Number);
print(Kieu(5.0))
```

A. 5 B. int C. Lỗi D. float

11. Hàm sau có chức năng gì?

```
def sum(a, b):
    print("sum = " + str(a + b))
```

A. Trả về tổng của hai số a và b được truyền vào.

B. Trả về hai giá trị a và b.

C. Tính tổng hai số a và b.

D. Tính tổng hai số a và b và hiển thị ra màn hình.

12. Điền … để tìm ra số lớn nhất trong 3 số nhập vào:

```
def find_max(a, b, c):
    max = a
    if (…): max = b
    if (…): max = c
    return max
```

A. max < b, max < c B. max ≤ b, max < c

C. max < b, max ≤ c D. max ≤ b, max ≤ c

13. Khi khai báo hàm, thành phần nào được định nghĩa và được dùng như biến trong hàm?

A. Tham số B. Đối số C. Dữ liệu D. Giá trị

14. Chương trình sau ra kết quả bao nhiêu?

```
def get_sum(num):
    tmp = 0
    for i in num:
        tmp += i
    return tmp
result = get_sum((1, 2, 3, 4, 5))
print(result)
```

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

15. Chương trình sau bị lỗi ở dòng lệnh thứ bao nhiêu?

```
(1) a = "Hello World!"
(2) def say(i):
(3)     return a + i
(4) say(13)
(5) print(a)
```

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E.5 F. Không lỗi

16. Chương trình sau bị lỗi ở dòng lệnh thứ bao nhiêu?

```
(1) def add(a, b):
(2)     x = a + b
(3)     return(x)
(4) add(1, 2)
(5) add(5, 6)
```

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E.5 F. Không lỗi

17. Chương trình sau bị lỗi ở dòng lệnh thứ bao nhiêu?

```
(1) def add(a, b)
(2)     sum = a + b
(3)     return sum
(4) x = int(input("Nhập số thứ nhất:"))
(5) y = int(input("Nhập số thứ hai:"))
(6) tong = add(x, y)
print("Tổng là: " + str(tong))
```

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
E. 5 F. 6



18. Kết quả của chương trình sau:

```
def my_function(x):
      return 3 * x
print(my_function(3))
print(my_function(5))
print(my_function(9))
```

A. 3, 5, 9 B. 9, 15, 27
C. 9, 5, 27 D. Lỗi

19. Chương trình sau hiển thị kết quả như thế nào?

```
def ham():
      print(country)
ham("Sweden")
ham("India")
ham("Brazil")
```

A. Sweden, India, Brazil B. Sweden, Brazil, India
C. Sweden, Brazil D. Chương trình bị lỗi

20. Hoàn thành chương trình tính tổng một mảng sau:

```
n = (…)(input())
lst = []
for i in range(n):
    lst.append(int(input()))
answer = (…)
for v in lst:
    answer *= v
print(answer)
```

A. float, 1 B. int, 0
C. int, 1 D. float, 0

21. Chọn phát biểu **đúng** trong các phát biểu sau:

A. Lời gọi hàm không có lỗi nếu tham số được truyền chưa có giá trị.

B. Số lượng giá trị được truyền vào hàm bằng số tham số trong khai báo của hàm.

C. Tham số là giá trị được truyền vào khi gọi hàm.

D. Cả 3 phát biểu trên đều đúng.



22. Phát biểu nào bị **sai**?

A. Một hàm khi khai báo có một tham số nhưng khi gọi hàm có thể có 2 đối số.

B. Tham số được định nghĩa khi khai báo hàm.

C. Tham số và đối số có một số điểm khác nhau.

D. Khi gọi hàm, các tham số sẽ được truyền bằng giá trị thông qua đối số của hàm.

23. Giả sử hàm f có hai tham số khi khai báo. Khi gọi hàm, 2 giá trị đối số nào truyền vào sẽ gây lỗi?

A. 2, 3 B. 10, c C. “a”, “b” D. “a”, “3”

24. Khi gọi hàm f(1, 2, 3), khi định nghĩa hàm f có bao nhiêu tham số?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

25. Các tham số của f có kiểu dữ liệu gì nếu hàm f được gọi như sau: f(‘5.0’)

A. str B. float C. int D. Không xác định

26. Hoàn thành chương trình kiểm tra một số có là số nguyên tố không? (True – là SNT, False – Không là SNT)

```
def prime(n):
    c = 0
    k = 1
    while(k<n):
        if n%k == 0:
            c = c + 1
        k = k+ 1
    if c == 1:
        return (…)
    else:
        return (…)
```

A. True, False B. True, True

C. False, False D. False, True

27. Giá trị của m là bao nhiêu sau biết kết quả là 5:

```
def tinhSum(a, b):
    return a + b
s = tinhSum(1, m)
print(s)
```

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

28. Chương trình sau bị lỗi ở dòng thứ bao nhiêu ?

```
(1) def tinh(a, b):
(2)     if(b != 0):
(3)         return a // b
(4) s = tinh(1, m)
(5) print(s)
```

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 1

29. Hoàn thiện (…) trong phát biểu sau:

"Trong Python tất cả các biến khai báo bên trong hàm đều có tính …, không có hiệu lực ở bên … hàm".

A. địa phương, trong B. cục bộ, ngoài

C. địa phương, ngoài D. toàn cục, ngoài

30. Giá trị của x là bao nhiêu sau biết kết quả là 8:

```
def tinh(a, b, c):
    if(b != 0):
        return a // b + c*2
s = tinh(1, 5, x)
print(s)
```

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

31. Hoàn thiện chương trình sau:

```
def USCLN_2(a, b):
    r = a % b
    while r != 0:
        a = b
        b = r
        r = a % b
    return (…)
```

A. a B. b C. r D. Lỗi



32. Hoàn thiện chương trình tìm UCLN của hai số?

```
def USCLN_1(a, b):
    if (…):
        return a
    return USCLN_1(b, a % b)
a = input('Nhap vao so nguyen duong a = ')
b = int(input('Nhao vao so nguyen duong b = '))
print(USCLN_1(a, b))
```

A. a > c B. a > b C. a == 1 D. b == 0

33. Chương trình sau bị lỗi ở dòng thứ bao nhiêu

```
(1) def fib(n):
(2)     a, b = 0, 1
(3)     while a < n:
(4)         print(a, end=' ')
(5)     a, b = b, a + b
(6)     print()
(7)fib(1000)
```

A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 E. 1
F. 6 G. 7 H. Không có lỗi

34. Kết quả của chương trình này là bao nhiêu?

```
def kq():
    numbers = [2, 4, 6, 8]
    product = 1
    for number in numbers:
        product = product * number
    print(product)
kq()
```

A. 384 B. 2 C. 4 D. 6

35. Số phát biểu **đúng** trong các phát biểu sau là:

1) Tất cả các biến bên trong hàm đều có tính cục bộ.
2) Tất cả các biến bên trong hàm chỉ có tính cục bộ.
3) Biến cục bộ trong hàm nếu gọi bên ngoài hàm sẽ bị lỗi.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

36. Chọn phát biểu **sai** trong các phát biểu sau:

A. Chương trình chính có thể sử dụng biến cục bộ bên trong hàm.

B. Biến bên trong hàm có thể trùng tên với biến đã khai bao trước đó bên ngoài hàm.

C. Tất cả các biến trong hàm đều có tính cục bộ.

D. Các biến bên trong hàm không có hiệu lực ở bên ngoài hàm.

37. Giá trị của x, y là bao nhiêu khi thực hiện lệnh f(1, 3)

```
x, y = 3, 4
def f(x, y):
    x = x + y
    y = y + 2
    return x
```

A. 2, 3 B. 4, 5 C. 5, 4 D. 3, 4

38. Giá trị của a, b là bao nhiêu khi thực hiện lệnh f(2, 5)

```
a, b = 0, 1
def f(a, b):
    a = a * b
    b = b // 2
    return a + b
```

A. 10, 2 B. 10, 1 C. 2, 5 D. 0, 1

39. Kết quả của chương trình này là bao nhiêu?

```
s = "Tôi tên là: "
def kq(name):
    s = s + name
print(kq("Long"))
```

A. “Tôi tên là: Long” B. “Long”

C. “Tôi tên là: ” D. Chương trình bị lỗi

40. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?

```
s = "Hôm nay tôi đi học "
def kq(name):
    s = "Hello World"
    s = s + "!!!"
    return s
print(s)
```

A. "Hôm nay tôi đi học“ B. "Hello World"
C. "Hello World!!!“ D. Chương trình bị lỗi

41. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?

```
def kq(name):
    s = "Tôi tên là: "
    s = s + name
    return s
print(kq("Xuân"))
```

A. "Tôi tên là: “ B. "Xuân"
C. "Tôi tên là: Xuân“ D. Chương trình bị lỗi

42. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?

```
def f(a, b):
    return a + b + N
N = 5
f(3, 3)
```

A. 5 B. 6 C. 11 D. Lỗi

43. Nếu muốn biến bên ngoài vẫn có tác dụng bên trong hàm thì cần khai báo lại biến này bên trong hàm với từ khoá nào

A. global B. def
C. Không thể thực hiện D. Đáp án khác

44. Chương trình sau bị lỗi ở dòng lệnh thứ bao nhiêu?

```
def msg():
    a=10
    print("Gia tri cua a la",a)
    return msg()
print a
```

A. 4 B. 5 C. 3 D. Lỗi



45. Kết quả của chương trình sau là:

```
def add(x,y):
        print(x + y)
x = 15; add(x, 10); add(x, x)
y = 20; add(x,y)
```

A. 25, 35, 30 B. 35, 30, 25
C. 25, 30, 35 D. Lỗi

46. Cho biết kết quả của chương trình sau:

```
def changeme(mylist):
        mylist.append([1,2,3,4])
mylist = [10,20,30]
changeme( mylist)
print(mylist)
```

A. [10, 20, 30] B. [10, 20, 30, 1, 2, 3, 4]
C. [1, 2, 3, 4] D. [10, 20, 30, [1, 2, 3, 4]]

47. Kết quả nào được in ra khi thực hiện các câu lệnh:

```
def f(x, y):
    a = x + y
    print(a + n)
n = 5
f(2, 3)
```

A. 5 B. 10 C. 2 D. Lỗi

48. Chương trình sau bị lỗi ở dòng lệnh thứ:

```
(1) b=20
(2) def msg():
(3)     a=10
(4)     print ("Gia tri cua a la",a)
(5)     print ("Gia tri cua b la",b)
(6)     return msg()
(7) print(b)
```

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
E. 5 F. 6 G. 7 H. Không có

49. Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau?

```
def myfunc():
    try:
        print('Monday')
    finally:
        print('Tuesday')
myfunc()
```

A. Tuesday
B. Monday Tuesday
C. Tuesday Monday
D. Monday

50

Ví dụ: Viết chương trình Python gồm các hàm thực hiện các chức năng sau:

1. Viết hàm tên KiemTra có chức năng kiểm tra một số nguyên n là số chẵn hay số lẻ? Trả về 1 – chẵn, 0 – lẻ
2. Viết hàm tên TinhTongChan có chức năng nhận vào hai số nguyên a, b và trả về trng bình cộng các số chẵn từ a đến b (việc kiểm tra chẵn bằng cách gọi hàm KiemTra thực hiện)
3. Viết hàm main() với cấu trúc như sau:
   - ✓ Khai báo các biến
   - ✓ Nhập giá trị a, b
   - ✓ Gọi hàm tinhTongChan để lấy và xuất kết quả

```python
def KiemTra(n):
    if n % 2 == 0:
        return 1
    else:
        return 0
def TinhTongChan(a, b):
    if a > b: return 0
    sum = 0
    for x in range(a, b + 1):
        if KiemTra(x):
            sum += x
    return sum
```

```python
def main():
    a = int(input("Nhập a: "))
    b = int(input("Nhập b: "))
    result = TinhTongChan(a, b)
    print("Kết quả: ", result)

main()
```




1. Viết chương trình tính giá tiền dịch vụ taxi. Giá thành dịch vụ taxi bao gồm chi phí cơ sở là 4USD và cộng thêm 0.25USD cho mỗi 140m di chuyển. Viết một chương trình có đầu vào là quãng đường di chuyển (tính theo km) sau đó trả về giá dịch vụ cho quãng đường đó. Viết một chương trình chính (main) để minh họa hàm vừa xây dựng. Lưu ý: vì giá vé có thể thay đổi, hãy định nghĩa một hằng số qui định giá cơ sở để có thể linh hoạt cho các trường hợp giá thành tăng.
2. Viết chương trình tính trung vị của 3 điểm. Hãy định nghĩa một hàm nhận 3 tham số ngõ vào và trả về kết quả là trung vị của các điểm đã nhận. Viết chương trình chính (main) để đọc 3 giá trị này từ người dùng và hiển thị kết quả lên màn hình.
3. Số nguyên tố là số nguyên lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính số đó. Viết một hàm với chức năng là kiểm tra xem tham số đầu vào của hàm đó có phải là số nguyên tố không. Hàm này sẽ tính toán và trả về True nếu đó là số nguyên tố và ngược lại thì trả về False. Viết chương trình chính (main) để đọc một số nguyên từ người dùng và hiển thị thông điệp chỉ ra số vừa nhập có phải là số nguyên tố không?



4. Định nghĩa một hàm nextPrime nhằm tìm và trả về kết quả là số nguyên tố xuất hiện đầu tiên mà lớn hơn số n. Giá trị số n sẽ được gán như là tham số ngõ vào duy nhất của hàm. Viết chương trình chính (main) để đọc một số nguyên từ người dùng và hiển thị số nguyên tố đầu tiên và lớn hơn số người dùng vừa nhập.
5. Viết chương trình kiểm tra xem mật khẩu được khai báo là đạt tính bảo mật cao hay không? Mật khẩu được định nghĩa là có tính bảo mật cao khi có ít nhất 8 ký tự đối với độ dài, chứa ít nhất 1 ký tự viết thường, một ký tự viết hoa, và một con số. Định nghĩa một hàm kiểm tra mật khẩu và hàm này sẽ trả về True nếu mật khẩu thỏa các điều kiện ở trên. Ngược lại thì hàm sẽ trả về False. Viết chương trình chính (main) để đọc mật khẩu từ người dùng và thông báo mật khẩu đó có tính bảo mật cao hay không?
6. Viết chương trình cho phép người dùng có thể chuyển đổi giá trị giữa các hệ thống số như hệ 2, hệ 10 và hệ 16. Nếu người dùng lựa chọn hệ thống số không phù hợp với các hệ mà chương trình hỗ trợ thì chương trình sẽ in ra một dòng thông báo. Hãy định nghĩa một số hàm chức năng khác nhau để thực hiện chuyển đổi giá trị từ sang hệ thập phân, và hệ thập phân sang nhị phân hoặc thập lục. Chương trình chính (main) sẽ đọc các hệ cơ bản và giá trị số muốn chuyển đổi từ người sử dụng.



7. Viết hàm nhận vào một tham số là điện năng tiêu thụ mỗi ngày của một thiết bị. Hàm kiểm tra thiết bị này có tiết kiệm điện hay không và in ra thông báo. Biết rằng nếu điện năng tiêu thụ mỗi ngày < 10 kWh được gọi là tiết kiệm.
8. Viết hàm nhận vào một tham số là điện năng tiêu thụ mỗi ngày của một thiết bị. Hàm trả về số sao tiết kiệm năng lượng của thiết bị, với số sao tiết kiệm được quy định như hình bên.
9. Viết hàm nhận vào một tham số là điện năng tiêu thụ mỗi ngày của một thiết bị. Hàm in ra thông báo thiết bị có tiết kiệm điện không.

Yêu cầu: hàm này gọi hàm trong câu 2 để tính số sao tiết kiệm. Thiết bị có số sao nhỏ hơn 3 được gọi là không tiết kiệm điện.

Điện năng tiêu thụ P (kWh)	Số sao tiết kiệm năng lượng
$P < 2$	5
$2 \leq P < 4$	4
$4 \leq P < 6$	3
$6 \leq P < 10$	2
$P \geq 10$	1



10. Viết hàm nhận vào hai tham số: một list chứa tốc độ quay của một động cơ nào đó (list số nguyên), và một giá trị min. Hàm trả về list các tốc độ quay nhỏ hơn min và indices của các tốc độ này.
11. Viết hàm giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0, với a, b, c là các tham số của hàm. Hàm trả về list chứa các nghiệm (list rỗng nếu vô nghiệm).
12. Viết hàm tính cos(x) bằng Taylor series. Gợi ý: sử dụng vòng lặp while (xem nội dung tuần 3). Công thức khai triển Taylor của cos(x) xem tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_series#Trigonometric_functions
13. Biến đoạn code viết hoa các chữ cái đầu từ trong tuần 7 thành một hàm nhận vào một string và trả về một string đã được viết hoa các chữ cái đầu từ. Ví dụ: “nGuyeN hiEu NGhiA” → “Nguyen Hieu Nghia”.

